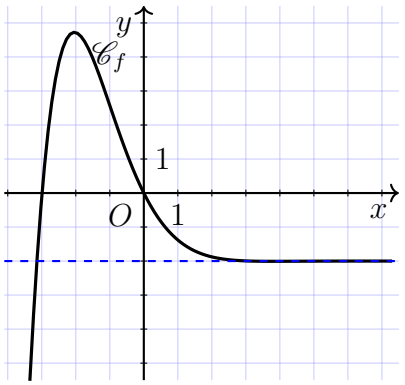
Feuille d'exercices du chapitre 9 : limites de fonctions

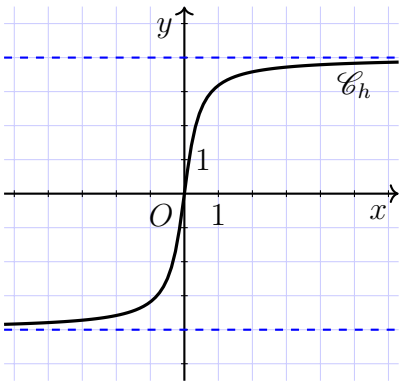
Étude graphique des limites d'une fonction

Exercice n° 1. ♠ Pour chaque fonction dont la courbe représentative est tracée ci-dessous, conjecturer leurs limites lorsque x tend vers $+\infty$ et $-\infty$. Si la courbe semble admettre une asymptote horizontale, préciser son équation et la tracer sur le graphique.

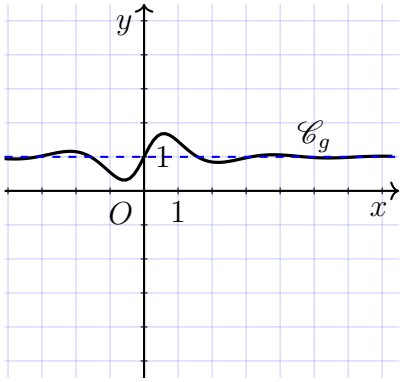
a.



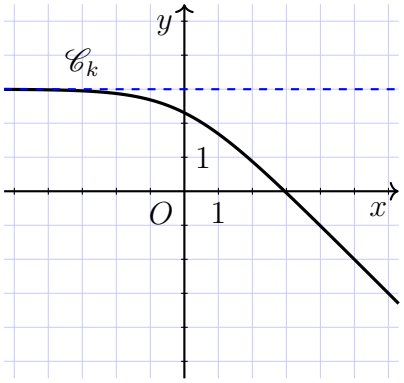
c.



b.



d.



Les asymptotes horizontales sont tracées en pointillés sur les figures.

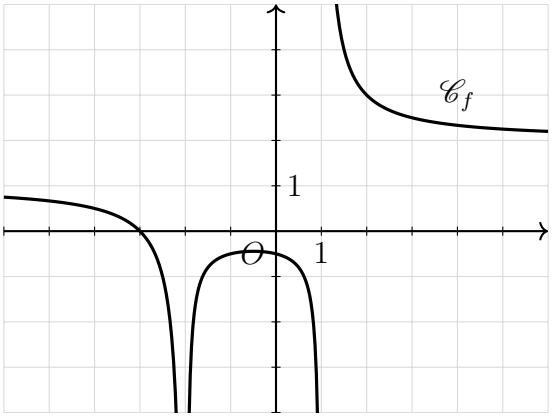
a. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ semble égale à -2 et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ semble égale à $-\infty$: asymptote horizontale d'équation $y = -2$ en $+\infty$.

b. $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ semblent égales à 1 : asymptote horizontale d'équation $y = 1$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

c. $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$ semble égale à 4 et $\lim\limits_{x\to-\infty} h(x)$ semble égale à -4 : asymptotes horizontales d'équations $y = 4$ en $+\infty$ et $y = -4$ en $-\infty$.

d. $\lim\limits_{x\to+\infty} k(x)$ semble égale à $-\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} k(x)$ semble égale à 3 : asymptote horizontale d'équation $y = 3$ en $-\infty$.

Exercice n° 2. ♠ On a représenté ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère orthonormé.



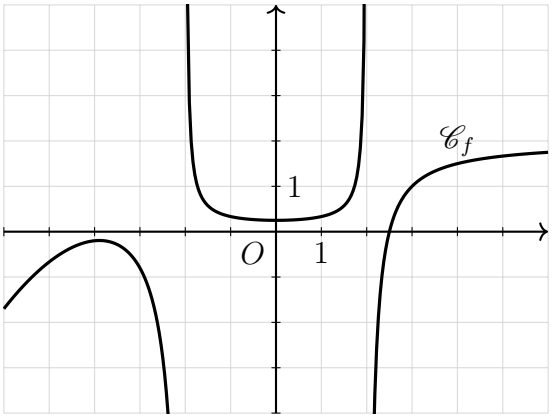
1. A l'aide de la représentation graphique, déterminer $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to (-2)^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to (-2)^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.
   Par lecture graphique :

   $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = +\infty$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = -\infty$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to (-2)^+} f(x) = -\infty$

   $\lim\limits_{x\to (-2)^-} f(x) = -\infty$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x) = 2$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x) = 1$

2. Donner les équations des asymptotes verticales et horizontales à la courbe représentative de la fonction f.
   Les limites infinies en 1 et en -2 donnent les asymptotes verticales d'équations $x = 1$ et $x = -2$; les limites finies en $+\infty$ et en $-\infty$ donnent les asymptotes horizontales d'équations $y = 2$ (en $+\infty$) et $y = 1$ (en $-\infty$).

Exercice n° 3. ♠ On a représenté ci-dessous la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f dans un repère orthonormé.



1. A l'aide de la représentation graphique, déterminer $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to (-2)^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to (-2)^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to +\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to -\infty} f(x)$.
   Par lecture graphique :

   $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = -\infty$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = +\infty$ $\quad$ $\lim\limits_{x\to (-2)^+} f(x) = +\infty$

$\lim\limits_{x\to(-2)^-} f(x) = -\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 2$ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

2. Donner les équations des asymptotes verticales et horizontales à la courbe représentative de la fonction f.
   Les limites infinies en 2 et en -2 donnent les asymptotes verticales d'équations $x = 2$ et $x = -2$; la limite finie en $+\infty$ donne l'asymptote horizontale d'équation $y = 2$ (en $+\infty$). Il n'y a pas d'asymptote horizontale en $-\infty$, où f tend vers $-\infty$.

Exercice n° 4. ♠ ♠ On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
f	0	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	1

1. Sur quel ensemble la fonction f est-elle définie ?
   Les doubles barres en -2 et en 4 signalent des valeurs interdites :

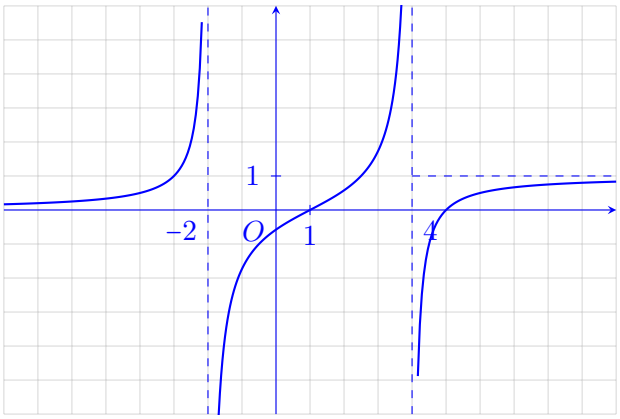
   $\mathscr{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\,;\,4\}$

2. Déterminer $\lim\limits_{x\to-2^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to-2^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to4^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to4^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.
   D'après le tableau de variations :

   $\lim\limits_{x\to-2^+} f(x) = -\infty$ $\lim\limits_{x\to-2^-} f(x) = +\infty$ $\lim\limits_{x\to4^+} f(x) = -\infty$

   $\lim\limits_{x\to4^-} f(x) = +\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 1$ $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$

3. Tracer dans un repère orthonormé une courbe d'une fonction compatible avec le tableau de variations.
   Par exemple, avec en pointillés les asymptotes d'équations $x = -2$, $x = 4$ et $y = 1$ (en $+\infty$) ; en $-\infty$, l'axe des abscisses est asymptote :



Exercice n° 5. ♠ ♠ ♠ On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

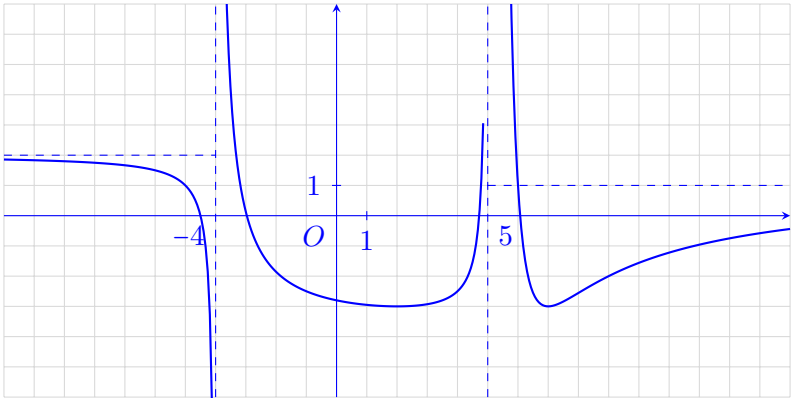
x	$-\infty$		-4		2		5		7		$+\infty$
f	2	↘	$+\infty$ ||	↘	-3	↗	$+\infty$ ||	↘	-3	↗	1

1. Sur quel ensemble la fonction f est-elle définie ?
   Les doubles barres en -4 et en 5 signalent des valeurs interdites :
   $$\boxed{\mathscr{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-4\,;\,5\}}$$

2. Déterminer $\lim\limits_{x\to-4^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to-4^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to5^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to5^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.
   D'après le tableau de variations :
   $$\boxed{\lim_{x\to-4^+} f(x) = +\infty} \quad \boxed{\lim_{x\to-4^-} f(x) = -\infty} \quad \boxed{\lim_{x\to5^+} f(x) = +\infty}$$
   $$\boxed{\lim_{x\to5^-} f(x) = +\infty} \quad \boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1} \quad \boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = 2}$$

3. Quelles sont les équations des asymptotes verticales et horizontales de $\mathscr{C}_f$?
   Les limites infinies en -4 et en 5 donnent les asymptotes verticales d'équations $x = -4$ et $x = 5$; les limites finies en $+\infty$ et en $-\infty$ donnent les asymptotes horizontales d'équations $y = 1$ (en $+\infty$) et $y = 2$ (en $-\infty$).

4. Tracer dans un repère orthonormé une courbe d'une fonction compatible avec le tableau de variations.
   Par exemple, avec en pointillés les asymptotes d'équations $x = -4$, $x = 5$, $y = 2$ (en $-\infty$) et $y = 1$ (en $+\infty$) :



Opérations sur les limites

Exercice n° 6. ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

a) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 - e^x + 5x$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty} 5x = -\infty \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} (x^3 - e^x + 5x) = -\infty}$$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x(-2x+1)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} (-2x+1) = -\infty \end{cases}$$

Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} e^x(-2x+1) = -\infty}$$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 - x - 1$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout réel $x \neq 0$, $x^3 - x - 1 = x^3\left(1 - \dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{x^3}\right)$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} x^3 = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} \left(1 - \dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{x^3}\right) = 1 \end{cases}$$

Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} (x^3 - x - 1) = +\infty}$$

d) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3 + x - 3$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} x^3 = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} (x-3) = -\infty \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} (x^3 + x - 3) = -\infty}$$

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x}{1-x}$

Forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout réel $x > 1$, $\frac{2x}{1-x} = \frac{2x}{x\left(\frac{1}{x}-1\right)} = \frac{2}{\frac{1}{x}-1}$, et $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{1}{x}-1\right) = -1$.

Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{2x}{1-x} = -2}$$

f) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{1+e^{-x}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}(-x) = -\infty$ et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+e^{-x}) = 1$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{1+e^{-x}} = 1}$$

g) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} \frac{5}{x} - 2x + 3$

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} \frac{5}{x} = -\infty \\ \lim\limits_{x\to0}(-2x+3) = 3 \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x<0}} \left(\frac{5}{x} - 2x + 3\right) = -\infty}$$

h) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \frac{1}{x}\left(x^2-1\right)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \frac{1}{x} = +\infty \\ \lim\limits_{x\to0}(x^2-1) = -1 \end{cases}$$

Par produit,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x>0}} \frac{1}{x}\left(x^2-1\right) = -\infty}$$

i) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{3x-\sqrt{x}}{x^2-4x}$

Forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout réel $x > 4$, comme $\frac{\sqrt{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt{x}}$,

$$\frac{3x-\sqrt{x}}{x^2-4x} = \frac{x\left(3-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}{x^2\left(1-\frac{4}{x}\right)} = \frac{3-\frac{1}{\sqrt{x}}}{x\left(1-\frac{4}{x}\right)}$$

Le numérateur tend vers 3 et le dénominateur vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{3x-\sqrt{x}}{x^2-4x} = 0}$$

j) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{1+e^x}$

$\lim\limits_{x\to 0} e^x = e^0 = 1$, donc $\lim\limits_{x\to 0}(1+e^x) = 2$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{1}{1+e^x} = \frac{1}{2}}$$

k) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x+1}{e^x-1}$

Forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout réel $x > 0$, $\dfrac{e^x+1}{e^x-1} = \dfrac{e^x\left(1+e^{-x}\right)}{e^x\left(1-e^{-x}\right)} = \dfrac{1+e^{-x}}{1-e^{-x}}$, et $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$.

Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x+1}{e^x-1} = 1}$$

l) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{2}{x^2+3}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} (x^2+3) = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \frac{2}{x^2+3} = 0}$$

m) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3x}{2e^x+1}$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} 3x = -\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} (2e^x+1) = 1 \end{cases}$$

Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \frac{3x}{2e^x+1} = -\infty}$$

n) $\lim\limits_{x\to-\infty} -x^3+3x^2+6x+9$

Forme indéterminée « $+\infty-\infty$ ». Pour tout réel $x \neq 0$, $-x^3+3x^2+6x+9 = -x^3\left(1-\dfrac{3}{x}-\dfrac{6}{x^2}-\dfrac{9}{x^3}\right)$.

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} (-x^3) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} \left(1-\dfrac{3}{x}-\dfrac{6}{x^2}-\dfrac{9}{x^3}\right) = 1 \end{cases}$$

Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \left(-x^3+3x^2+6x+9\right) = +\infty}$$

o) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{e^x}{x}$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0} e^x = 1 \\ \lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} x = 0^+ \end{cases}$$

Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{e^x}{x} = +\infty}$$

p) $\lim\limits_{x\to-\infty} -8x + 4x^2 + 1$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} (-8x) = +\infty \\ \lim\limits_{x\to-\infty} (4x^2+1) = +\infty \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} (-8x + 4x^2 + 1) = +\infty}$$

q) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^2}(4x^2 + x)$

Pour tout réel $x \neq 0$, $\dfrac{1}{x^2}(4x^2 + x) = 4 + \dfrac{1}{x}$, et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x} = 0$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^2}(4x^2 + x) = 4}$$

r) $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3 - x^2 + 5$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout réel $x \neq 0$, $x^3 - x^2 + 5 = x^3\left(1 - \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{x^3}\right)$, où la parenthèse tend vers 1. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} (x^3 - x^2 + 5) = +\infty}$$

s) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5}{x} - 5e^x$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{5}{x} = 0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty} 5e^x = 0 \end{cases}$$

Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \left(\frac{5}{x} - 5e^x\right) = 0}$$

t) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x}(-x + 9)$

$$\begin{cases} \lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} (-x+9) = -\infty \end{cases}$$

Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}(-x + 9) = -\infty}$$

u) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x-1}{x^2+5}$

Forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout réel $x>0$, $\dfrac{2x-1}{x^2+5} = \dfrac{x\left(2-\frac{1}{x}\right)}{x^2\left(1+\frac{5}{x^2}\right)} = \dfrac{2-\frac{1}{x}}{x\left(1+\frac{5}{x^2}\right)}$: le numérateur tend vers 2 et le dénominateur vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{2x-1}{x^2+5} = 0}$$

v) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} (2-x)\ln(x)$

On a $\lim\limits_{x\to0^+}(2-x) = 2$ et $\lim\limits_{x\to0^+}\ln(x) = -\infty$. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to0^+}(2-x)\ln(x) = -\infty}$$

w) $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x)+x^2$

On a $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(\ln(x)+x^2\right) = +\infty}$$

x) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \dfrac{x}{\ln(x)}$

On a $\lim\limits_{x\to0^+} x = 0$ et $\lim\limits_{x\to0^+}\ln(x) = -\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to0^+}\frac{x}{\ln(x)} = 0}$$

Exercice n° 7. ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

a) $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}} \dfrac{x^2+6x}{x-1}$

$\lim\limits_{x\to1}(x^2+6x) = 7$; pour tout $x>1$, $x-1>0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to1\\x>1}}(x-1) = 0^+$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to1\\x>1}}\frac{x^2+6x}{x-1} = +\infty}$$

b) $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x<3}} \dfrac{x+4}{(x-3)^2}$

$\lim\limits_{x\to3}(x+4) = 7$; un carré est positif, donc $\lim\limits_{\substack{x\to3\\x<3}}(x-3)^2 = 0^+$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to3\\x<3}}\frac{x+4}{(x-3)^2} = +\infty}$$

c) $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x<4}} \dfrac{2x+2}{-2x+8}$

$\lim\limits_{x\to 4}(2x+2) = 10$; pour tout $x < 4$, $-2x+8 > 0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x<4}}(-2x+8) = 0^+$. Par quotient,

$$\lim_{\substack{x\to 4\\ x<4}} \frac{2x+2}{-2x+8} = +\infty$$

d) $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \dfrac{e^x}{2x^2-x-6}$

$\lim\limits_{x\to 2} e^x = e^2 > 0$. Pour tout réel x, $2x^2-x-6 = (x-2)(2x+3)$; pour $-\dfrac{3}{2} < x < 2$, $x-2 < 0$ et $2x+3 > 0$, donc $2x^2-x-6 < 0$: $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}}(2x^2-x-6) = 0^-$. Par quotient,

$$\lim_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \frac{e^x}{2x^2-x-6} = -\infty$$

e) $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x>3}} \dfrac{e^x}{x^2-9}$

$\lim\limits_{x\to 3} e^x = e^3 > 0$. Pour tout $x > 3$, $x^2-9 = (x-3)(x+3)$ avec $x-3 > 0$ et $x+3 > 0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x>3}}(x^2-9) = 0^+$. Par quotient,

$$\lim_{\substack{x\to 3\\ x>3}} \frac{e^x}{x^2-9} = +\infty$$

f) $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} 5 - \dfrac{1}{(x+1)^2}$

$\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} (x+1)^2 = 0^+$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} \dfrac{1}{(x+1)^2} = +\infty$. Par somme,

$$\lim_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} \left(5 - \frac{1}{(x+1)^2}\right) = -\infty$$

g) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{2-x}{x^2+2x-3}$

$\lim\limits_{x\to 1}(2-x) = 1$. Pour tout réel x, $x^2+2x-3 = (x-1)(x+3)$; pour $x > 1$, $x-1 > 0$ et $x+3 > 0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}}(x^2+2x-3) = 0^+$. Par quotient,

$$\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{2-x}{x^2+2x-3} = +\infty$$

h) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \dfrac{2x+3}{-x^2+3x-2}$

$\lim\limits_{x\to 1}(2x+3) = 5$. Pour tout réel x, $-x^2+3x-2 = -(x-1)(x-2)$; pour $x<1$, $x-1<0$ et $x-2<0$, donc $-(x-1)(x-2)<0$: $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x<1}}(-x^2+3x-2) = 0^-$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 1\\ x<1}} \frac{2x+3}{-x^2+3x-2} = -\infty}$$

i) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \dfrac{e^x}{e^x-1}$

$\lim\limits_{x\to 0} e^x = 1$. Pour tout $x<0$, $e^x < e^0 = 1$ (exp strictement croissante), donc $e^x-1<0$: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x<0}}(e^x-1) = 0^-$.

Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\ x<0}} \frac{e^x}{e^x-1} = -\infty}$$

Exercice n° 8. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-2;0\}$ par $f(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x^2+2x}$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

1. Déterminer les limites de f en $+\infty$ et en $-\infty$. Justifier.

   Forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout réel $x \notin \{-2\,;\,0\}$,

   $$f(x) = \frac{x^2\left(1+\frac{1}{x}\right)^2}{x^2\left(1+\frac{2}{x}\right)} = \frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^2}{1+\frac{2}{x}}$$

   Les quotients $\dfrac{1}{x}$ et $\dfrac{2}{x}$ tendent vers 0 en $\pm\infty$. Par produit et quotient,

   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1} \quad \text{et} \quad \boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = 1}$$

2. Déterminer les limites de f en -2 et 0.

   Pour tout réel x, $x^2+2x = x(x+2)$: trinôme de racines -2 et 0, de coefficient dominant $1>0$, donc du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
x^2+2x		$+$	0	$-$	0	$+$	

   Le numérateur $(x+1)^2$ tend vers 1 en -2 et en 0. D'après le tableau, par quotient :

   $$\boxed{\lim_{x\to-2^-} f(x) = +\infty} \quad \boxed{\lim_{x\to-2^+} f(x) = -\infty} \quad \boxed{\lim_{x\to0^-} f(x) = -\infty} \quad \boxed{\lim_{x\to0^+} f(x) = +\infty}$$

3. Interpréter graphiquement les résultats des deux questions précédentes.

   La droite d'équation $y=1$ est asymptote horizontale à $\mathscr{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$; les droites d'équations $x=-2$ et $x=0$ sont asymptotes verticales à $\mathscr{C}_f$.

4. Déterminer l'expression de $f'(x)$ et dresser le tableau de variations complet de la fonction f.
   f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\,;\,0\}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = (x+1)^2 \\ u'(x) = 2(x+1) \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2 + 2x \\ v'(x) = 2x + 2 \end{cases}$$

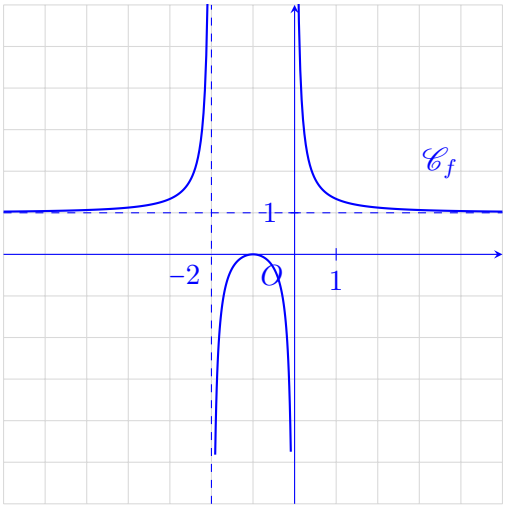
   Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\,;\,0\}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2(x+1)(x^2+2x) - (x+1)^2(2x+2)}{(x^2+2x)^2} \\ &= \frac{2(x+1)\big[(x^2+2x) - (x+1)^2\big]}{(x^2+2x)^2} \qquad \text{(} 2x+2 = 2(x+1)\text{)} \\ &= \frac{2(x+1)\times(-1)}{(x^2+2x)^2} \\ &= \boxed{\frac{-2(x+1)}{(x^2+2x)^2}} \end{aligned}$$

   La fonction affine $x \mapsto -2(x+1)$ s'annule en -1 et son coefficient directeur -2 est négatif ; le dénominateur est un carré, strictement positif sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\,;\,0\}$. Enfin $f(-1) = \dfrac{0}{-1} = 0$.

x	$-\infty$		-2		-1		0		$+\infty$
$-2(x+1)$		$+$	‖	$+$	0	$-$	‖	$-$	
$(x^2+2x)^2$		$+$	0	$+$		$+$	0	$+$	
$f'(x)$		$+$	‖	$+$	0	$-$	‖	$-$	
f	1	↗	$+\infty$ ‖	↗	0	↘	‖ $-\infty$	↘	1

5. Tracer dans un repère les asymptotes de $\mathscr{C}_f$ et l'allure de $\mathscr{C}_f$.
   Asymptotes en pointillés : $y = 1$, $x = -2$ et $x = 0$ (l'axe des ordonnées).



Exercice n° 9. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-1;1\}$ par $f(x) = \dfrac{3x^2-4}{x^2-1}$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

1. Démontrer que $\mathscr{C}_f$ possède une asymptote horizontale.

   Forme indéterminée « $\dfrac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout réel $x \notin \{-1\,;\,0\,;\,1\}$, $f(x) = \dfrac{x^2\left(3-\frac{4}{x^2}\right)}{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)} = \dfrac{3-\frac{4}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}}$, et $\dfrac{1}{x^2}$ tend vers 0 en $\pm\infty$. Par quotient,

   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} f(x) = 3}$$

   La droite d'équation $y = 3$ est asymptote horizontale à $\mathscr{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$.

2. Etudier la position relative de $\mathscr{C}_f$ par rapport à cette asymptote.
   Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\,;\,1\}$:

   $$f(x) - 3 = \frac{3x^2-4-3(x^2-1)}{x^2-1} = \frac{-1}{x^2-1}$$

   Le trinôme $x^2-1 = (x-1)(x+1)$ a pour racines -1 et 1 et son coefficient dominant 1 est positif.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
-1		$-$	‖	$-$	‖	$-$	
x^2-1		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)-3$		$-$	‖	$+$	‖	$-$	

   $\mathscr{C}_f$ est au-dessous de l'asymptote sur $]-\infty\,;\,-1[$ et sur $]1\,;\,+\infty[$, au-dessus sur $]-1\,;\,1[$.

3. Déterminer les limites à gauche et à droite de f en les réels 1 et -1.
   Le numérateur $3x^2-4$ tend vers -1 en 1 et en -1, et le signe de x^2-1 est donné par le tableau précédent. Par quotient :

   $$\boxed{\lim_{x\to-1^-} f(x) = -\infty} \quad \boxed{\lim_{x\to-1^+} f(x) = +\infty} \quad \boxed{\lim_{x\to1^-} f(x) = +\infty} \quad \boxed{\lim_{x\to1^+} f(x) = -\infty}$$

4. Que peut-on en déduire sur la courbe représentative de la fonction f ?
   Les droites d'équations $x = -1$ et $x = 1$ sont asymptotes verticales à $\mathscr{C}_f$.
5. Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout $x \in \mathscr{D}_f$.
   f est dérivable sur $\mathscr{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\,;\,1\}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 3x^2 - 4 \\ u'(x) = 6x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2 - 1 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

   Pour tout $x \in \mathscr{D}_f$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{6x(x^2-1) - (3x^2-4) \times 2x}{(x^2-1)^2} \\ &= \frac{6x^3 - 6x - 6x^3 + 8x}{(x^2-1)^2} \\ &= \boxed{\frac{2x}{(x^2-1)^2}} \end{aligned}$$

6. Dresser le tableau de variations complet de la fonction f.
   Pour tout $x \in \mathscr{D}_f$, $(x^2-1)^2 > 0$; la fonction affine $x \mapsto 2x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur 2 est positif. Enfin $f(0) = \dfrac{-4}{-1} = 4$.

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$2x$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$(x^2-1)^2$		$+$	0	$+$		$+$	0	$+$	
$f'(x)$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
f	3	$\searrow$	$+\infty$	$\searrow$	4	$\nearrow$	$+\infty$	$\nearrow$	3
		$-\infty$							

Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $]1;+\infty[$ par $f(x) = \dfrac{x^3+2x^2}{x^2-1}$.

1. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x - 4$. On admet que le tableau de variations de la fonction g est le suivant :

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
g	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	-6	$\nearrow$	$+\infty$

On admet que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $\alpha \in [2;3]$.

Déterminer alors le tableau de signes de la fonction g.
Sur $]-\infty\,;1]$, le maximum de g est $-2<0$: $g(x)<0$. Sur $[1\,;+\infty[$, g est strictement croissante et s'annule en α : $g(x)<0$ pour $1 \leqslant x < \alpha$ et $g(x)>0$ pour $x>\alpha$.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$-$	0	$+$	

2. a) Montrer que pour tout $x \in I$, $f'(x) = \dfrac{xg(x)}{(x^2-1)^2}$.

On note $I =]1\,;+\infty[$. f est dérivable sur I comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = x^3+2x^2 \\ u'(x) = 3x^2+4x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x^2-1 \\ v'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in I$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(3x^2+4x)(x^2-1)-(x^3+2x^2)\times 2x}{(x^2-1)^2} \\ &= \frac{3x^4-3x^2+4x^3-4x-2x^4-4x^3}{(x^2-1)^2} \\ &= \frac{x^4-3x^2-4x}{(x^2-1)^2} \\ &= \frac{x(x^3-3x-4)}{(x^2-1)^2} \qquad \text{on factorise par } x \\ &= \boxed{\frac{xg(x)}{(x^2-1)^2}} \end{aligned}$$

b) Déterminer les limites de la fonction f en $+\infty$ et en 1.

• **En $+\infty$.** Pour tout $x \in I$, $f(x) = \dfrac{x^3\left(1+\frac{2}{x}\right)}{x^2\left(1-\frac{1}{x^2}\right)} = \dfrac{x\left(1+\frac{2}{x}\right)}{1-\frac{1}{x^2}}$: le numérateur tend vers $+\infty$ et le dénominateur vers 1. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

• **En 1.** $\lim\limits_{x\to 1}(x^3+2x^2) = 3$; pour tout $x>1$, $x^2-1 = (x-1)(x+1) > 0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}}(x^2-1) = 0^+$.
Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} f(x) = +\infty}$$

c) Déterminer le signe de $f'(x)$ sur I puis dresser le tableau de variations complet de la fonction f.
Pour tout $x \in I$, $x>0$ et $(x^2-1)^2>0$; le signe de $g(x)$ vient de la question 1, avec $\alpha \in [2\,;3] \subset I$.

x	1		α		$+\infty$
x		$+$		$+$	
$g(x)$		$-$	0	$+$	
$(x^2-1)^2$		$+$		$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f		$+\infty$ ↘	$f(\alpha)$	↗ $+\infty$	

Exercice n° 11. ♠ ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

a) $\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \dfrac{x^2-9}{x-3}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Pour tout x de l'ensemble considéré, $\dfrac{x^2-9}{x-3} = \dfrac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$. Par continuité,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 3\\ x<3}} \frac{x^2-9}{x-3} = 6}$$

b) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{x-1}{x^2+3x-4}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Pour tout x de l'ensemble considéré, $\dfrac{x-1}{x^2+3x-4} = \dfrac{x-1}{(x-1)(x+4)} = \dfrac{1}{x+4}$. Par continuité,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{x-1}{x^2+3x-4} = \frac{1}{5}}$$

c) $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \dfrac{x^2-4}{x-2}$

Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Pour tout x de l'ensemble considéré, $\dfrac{x^2-4}{x-2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$. Par continuité,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \frac{x^2-4}{x-2} = 4}$$

d) $\lim\limits_{\substack{x\to -2\\ x>-2}} \dfrac{x^2+3x+2}{x+2}$

Forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ ». Pour tout x de l'ensemble considéré, $\frac{x^2+3x+2}{x+2} = \frac{(x+1)(x+2)}{x+2} = x+1$. Par continuité,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to -2\\ x>-2}} \frac{x^2+3x+2}{x+2} = -1}$$

e) $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x<4}} \frac{x^2-16}{x-4}$

Forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ ». Pour tout x de l'ensemble considéré, $\frac{x^2-16}{x-4} = \frac{(x-4)(x+4)}{x-4} = x+4$. Par continuité,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 4\\ x<4}} \frac{x^2-16}{x-4} = 8}$$

f) $\lim\limits_{\substack{x\to 5\\ x>5}} \frac{x^2-25}{x-5}$

Forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ ». Pour tout x de l'ensemble considéré, $\frac{x^2-25}{x-5} = \frac{(x-5)(x+5)}{x-5} = x+5$. Par continuité,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 5\\ x>5}} \frac{x^2-25}{x-5} = 10}$$

g) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{x^2-x}{x}$

Forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ ». Pour tout x de l'ensemble considéré, $\frac{x^2-x}{x} = \frac{x(x-1)}{x} = x-1$. Par continuité,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \frac{x^2-x}{x} = -1}$$

h) $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \frac{x^2-5x+6}{x-2}$

Forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ ». Pour tout x de l'ensemble considéré, $\frac{x^2-5x+6}{x-2} = \frac{(x-2)(x-3)}{x-2} = x-3$. Par continuité,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 2\\ x<2}} \frac{x^2-5x+6}{x-2} = -1}$$

i) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{x^2-4x+3}{x-1}$

Forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ ». Pour tout x de l'ensemble considéré, $\frac{x^2-4x+3}{x-1} = \frac{(x-1)(x-3)}{x-1} = x-3$. Par continuité,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \frac{x^2-4x+3}{x-1} = -2}$$

Exercice n° 12. ♠ ♠ ♠

1. Déterminer trois réels a, b et c tels que pour tout réel x, $2x^3+6x^2-9x+1=(x-1)(ax^2+bx+c)$.
   Pour tout réel x, $(x-1)(ax^2+bx+c)=ax^3+(b-a)x^2+(c-b)x-c$. Par identification des coefficients avec $2x^3+6x^2-9x+1$:
   $$\begin{cases} a=2 \\ b-a=6 \\ c-b=-9 \\ -c=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=2 \\ b=8 \\ c=-1 \end{cases}$$
   (la dernière équation est bien vérifiée). Donc, pour tout réel x,
   $$\boxed{2x^3+6x^2-9x+1=(x-1)(2x^2+8x-1)}$$

2. En déduire $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{2x^3+6x^2-9x+1}{3x^2-x-2}$
   Forme indéterminée « $\dfrac{0}{0}$ ». Le trinôme $3x^2-x-2$ s'annule en 1 : pour tout réel x, $3x^2-x-2=(x-1)(3x+2)$. Pour tout $x\notin\left\{1\,;-\dfrac{2}{3}\right\}$:
   $$\frac{2x^3+6x^2-9x+1}{3x^2-x-2}=\frac{(x-1)(2x^2+8x-1)}{(x-1)(3x+2)}=\frac{2x^2+8x-1}{3x+2}$$
   Par continuité,
   $$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{2x^3+6x^2-9x+1}{3x^2-x-2}=\frac{2+8-1}{5}=\frac{9}{5}}$$

Exercice n° 13. ♠ ♠ Pour chaque fonction, déterminer leur nombre d'asymptotes verticales et horizontales de la courbe représentative de la fonction.

a) $f(x)=\dfrac{x^2-4x}{5(x-1)}$ définie sur $\mathbb{R}\backslash\{1\}$

• **En $\pm\infty$.** Pour tout $x\notin\{0\,;1\}$, $f(x)=\dfrac{x^2\left(1-\frac{4}{x}\right)}{5x\left(1-\frac{1}{x}\right)}=\dfrac{x\left(1-\frac{4}{x}\right)}{5\left(1-\frac{1}{x}\right)}$, qui tend vers $+\infty$ en $+\infty$ et vers $-\infty$ en $-\infty$: pas d'asymptote horizontale.

• **En 1.** $\lim\limits_{x\to 1}(x^2-4x)=-3$ et, pour $x>1$, $5(x-1)>0$, donc $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}}f(x)=-\infty$: la droite d'équation $x=1$ est asymptote verticale.

La courbe de f a **une asymptote verticale ($x=1$) et aucune asymptote horizontale**.

b) $g(x)=\dfrac{x^2+3x+1}{(x+3)(x-5)}$ définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-3;5\}$

• **En $\pm\infty$.** Pour tout $x\notin\{-3\,;0\,;5\}$, $g(x)=\dfrac{x^2\left(1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}\right)}{x^2\left(1+\frac{3}{x}\right)\left(1-\frac{5}{x}\right)}=\dfrac{1+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}{\left(1+\frac{3}{x}\right)\left(1-\frac{5}{x}\right)}$, qui tend vers 1 : la droite d'équation $y=1$ est asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$.

• **En -3.** Le numérateur tend vers $9-9+1=1$; pour $-3<x<5$, $x+3>0$ et $x-5<0$, donc le dénominateur tend vers 0^- : $\lim\limits_{\substack{x\to -3\\ x>-3}}g(x)=-\infty$. La droite d'équation $x=-3$ est asymptote verticale.

• **En 5.** Le numérateur tend vers 41 ; pour $x > 5$, le dénominateur est strictement positif et tend vers 0^+ : $\lim\limits_{\substack{x\to 5\\ x>5}} g(x) = +\infty$. La droite d'équation $x = 5$ est asymptote verticale.

La courbe de g a **deux asymptotes verticales ($x = -3$ et $x = 5$) et une asymptote horizontale ($y = 1$).**

Exercice n° 14. ♠ ♠ ♠ (extrait d'un sujet de concours Avenir 2025) Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}\backslash\{-2; 2; 4\}$ par :

$$f(x) = \frac{e^x(x^4 - 16)}{(x-4)(x+2)(x^2-4)}$$

Combien d'asymptotes, verticales ou horizontales, possède la courbe $\mathscr{C}_f$?

Pour tout réel x, $x^4 - 16 = (x^2 - 4)(x^2 + 4)$. Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\,;\, 2\,;\, 4\}$, on peut simplifier par $x^2 - 4 \neq 0$:

$$f(x) = \frac{e^x(x^2 + 4)}{(x-4)(x+2)}$$

— *En 2* : par continuité, $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = \dfrac{8e^2}{(-2)\times 4} = -e^2$: limite finie, pas d'asymptote.

— *En 4* : le numérateur tend vers $20e^4 > 0$ et, pour $x > 4$, $(x-4)(x+2) > 0$ tend vers 0^+ : $\lim\limits_{\substack{x\to 4\\ x>4}} f(x) = +\infty$. Asymptote verticale $x = 4$.

— *En −2* : le numérateur tend vers $8e^{-2} > 0$ et, pour $-2 < x < 4$, $(x-4)(x+2) < 0$ tend vers 0^- : $\lim\limits_{\substack{x\to -2\\ x>-2}} f(x) = -\infty$. Asymptote verticale $x = -2$.

— *En ±∞* : pour $x \neq 0$, $\dfrac{x^2+4}{(x-4)(x+2)} = \dfrac{1 + \frac{4}{x^2}}{\left(1 - \frac{4}{x}\right)\left(1 + \frac{2}{x}\right)}$ tend vers 1. Comme $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$, par produit, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$ (asymptote horizontale $y = 0$) et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ (pas d'asymptote).

La courbe $\mathscr{C}_f$ possède trois asymptotes : $x = -2$, $x = 4$ et $y = 0$

Composition de limites

Exercice n° 15. ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x+\frac{1}{x}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} \left(x + \dfrac{1}{x}\right) = +\infty$ (par somme) et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$. Par composition,

$$\lim_{x\to+\infty} e^{x+\frac{1}{x}} = +\infty$$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-3x+6}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} (-3x + 6) = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$. Par composition,

$$\lim_{x\to-\infty} e^{-3x+6} = +\infty$$

c) $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{x^2-10}$

$\lim\limits_{x\to-\infty}(x^2-10) = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} e^{x^2-10} = +\infty}$$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty} -3e^{-2x+1} + e^x$

$\lim\limits_{x\to+\infty}(-2x+1) = -\infty$ et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x+1} = 0$; et $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(-3e^{-2x+1} + e^x\right) = +\infty}$$

e) $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-5x+4} - 2x$

$\lim\limits_{x\to-\infty}(-5x+4) = +\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-5x+4} = +\infty$; et $\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x) = +\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}\left(e^{-5x+4} - 2x\right) = +\infty}$$

f) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{1+e^{-x}}$

$\lim\limits_{x\to-\infty}(-x) = +\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}(1+e^{-x}) = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{1+e^{-x}} = 0}$$

g) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x^2-3x}$

Pour tout $x \neq 0$, $-x^2-3x = -x^2\left(1+\dfrac{3}{x}\right)$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}(-x^2-3x) = -\infty$; et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} e^{-x^2-3x} = 0}$$

h) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} e^{\frac{1}{x}}$

$\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} \dfrac{1}{x} = -\infty$ et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x<0}} e^{\frac{1}{x}} = 0}$$

i) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} e^{\frac{1}{x}-x}$

$\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}}\left(\dfrac{1}{x}-x\right) = +\infty$ (par somme) et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x>0}} e^{\frac{1}{x}-x} = +\infty}$$

j) $\lim\limits_{x\to+\infty} 5e^{-x^2} - \sqrt{2x+4}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} (-x^2) = -\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x^2} = 0$; $\lim\limits_{x\to+\infty} (2x+4) = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} \sqrt{X} = +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{2x+4} = +\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(5e^{-x^2} - \sqrt{2x+4}\right) = -\infty}$$

k) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{3x-1}+2}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} (3x-1) = +\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{3x-1} = +\infty$, puis $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{3x-1}+2\right) = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{3x-1}+2} = 0}$$

l) $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{e^x+9}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} (e^x+9) = 9$ et la fonction racine carrée est continue en 9. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \sqrt{e^x+9} = 3}$$

m) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{e^{-2x+3}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} (-2x+3) = -\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x+3} = 0$; la fonction racine carrée est continue en 0. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{e^{-2x+3}} = 0}$$

n) $\lim\limits_{x\to-\infty} \sqrt{3-2x}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} (3-2x) = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} \sqrt{X} = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \sqrt{3-2x} = +\infty}$$

o) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{-1}{\sqrt{x^2+1}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} (x^2+1) = +\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+1} = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{-1}{\sqrt{x^2+1}} = 0}$$

p) $\lim\limits_{x\to+\infty} (1-e^{-x})(1+e^{-x})$

$\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ (composition), donc $1-e^{-x}$ et $1+e^{-x}$ tendent vers 1. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} (1-e^{-x})(1+e^{-x}) = 1}$$

q) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} (e^{\frac{1}{x}}-1)(1-e^{\frac{1}{x}})$

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \dfrac{1}{x} = +\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$: $e^{\frac{1}{x}}-1$ tend vers $+\infty$ et $1-e^{\frac{1}{x}}$ vers $-\infty$. Par produit,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to 0\\ x>0}} \left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)\left(1-e^{\frac{1}{x}}\right) = -\infty}$$

r) $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(e^x+2)$

On a $\lim\limits_{x\to+\infty} (e^x+2) = +\infty$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} \ln(X) = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \ln(e^x+2) = +\infty}$$

s) $\lim\limits_{x\to-\infty} \ln(e^x+2)$

On a $\lim\limits_{x\to-\infty} (e^x+2) = 2$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \ln(e^x+2) = \ln(2)}$$

t) $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \ln(x^2-1)$

Quand x tend vers 1 par valeurs supérieures, x^2-1 tend vers 0 en restant strictement positif, et $\lim\limits_{X\to 0^+} \ln(X) = -\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to 1^+} \ln(x^2-1) = -\infty}$$

Exercice n° 16. ♠ ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x^2-x}$

Pour tout $x \neq 0$, $x^2-x = x^2\left(1-\dfrac{1}{x}\right)$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} (x^2-x) = +\infty$; et $\lim\limits_{X\to+\infty} e^X = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} e^{x^2-x} = +\infty}$$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{\frac{x^2+1}{x}}$

Pour tout $x \neq 0$, $\dfrac{x^2+1}{x} = x+\dfrac{1}{x}$, donc $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x^2+1}{x} = -\infty$; et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} e^{\frac{x^2+1}{x}} = 0}$$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{x^3-4x^2+1}$

Pour tout $x \neq 0$, $x^3 - 4x^2 + 1 = x^3\left(1 - \dfrac{4}{x} + \dfrac{1}{x^3}\right)$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^3 - 4x^2 + 1) = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} e^{x^3-4x^2+1} = +\infty}$$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty}(5e^{-x}+1)(e^{-x}+3)$

$\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ (composition), donc $5e^{-x}+1$ tend vers 1 et $e^{-x}+3$ vers 3. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}(5e^{-x}+1)(e^{-x}+3) = 3}$$

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{3x} - e^{2x}$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout réel x, $e^{3x} - e^{2x} = e^{3x}\left(1 - e^{-x}\right)$, avec $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{3x} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1 - e^{-x}\right) = 1$. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(e^{3x} - e^{2x}\right) = +\infty}$$

f) $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x} - e^{-x}$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout réel x, $e^{-2x} - e^{-x} = e^{-2x}\left(1 - e^{x}\right)$, avec $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1 - e^{x}\right) = 1$. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}\left(e^{-2x} - e^{-x}\right) = +\infty}$$

g) $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{\frac{x+1}{x-1}}$

Pour tout $x < 0$, $\dfrac{x+1}{x-1} = \dfrac{1+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}$, qui tend vers 1 en $-\infty$; la fonction exponentielle est continue en 1. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} e^{\frac{x+1}{x-1}} = e}$$

h) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x^2 - x + 3}$

Pour tout $x \neq 0$, $x^2 - x + 3 = x^2\left(1 - \dfrac{1}{x} + \dfrac{3}{x^2}\right)$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2 - x + 3) = +\infty$; et $\lim\limits_{X\to+\infty}\sqrt{X} = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^2 - x + 3} = +\infty}$$

i) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{e^{-x} + e^{x}}$

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{-x} + e^{x}\right) = +\infty$ (par somme) et $\lim\limits_{X\to+\infty}\sqrt{X} = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\sqrt{e^{-x} + e^{x}} = +\infty}$$

j) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{5x^2-3x} - e^{2x+1}$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout réel x, $e^{5x^2-3x} - e^{2x+1} = e^{5x^2-3x}\left(1 - e^{-5x^2+5x+1}\right)$. Or $\lim\limits_{x\to+\infty}(5x^2-3x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}(-5x^2+5x+1) = -\infty$ (on factorise par x^2), donc, par composition, la première exponentielle tend vers $+\infty$ et la parenthèse vers 1. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(e^{5x^2-3x} - e^{2x+1}\right) = +\infty}$$

k) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{2x^2-3x}$

Pour tout $x \neq 0$, $2x^2 - 3x = x^2\left(2 - \dfrac{3}{x}\right)$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x^2-3x) = +\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{2x^2-3x} = +\infty}$$

l) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2} + 15}$

Pour tout $x \neq 0$, $\dfrac{x^2+1}{x^2} + 15 = 16 + \dfrac{1}{x^2}$, qui tend vers 16 ; la fonction racine carrée est continue en 16. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{\frac{x^2+1}{x^2} + 15} = 4}$$

m) $\lim\limits_{x\to+\infty} -e^{3x-1} - e^{-x^2}$

Par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{3x-1} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x^2} = 0$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(-e^{3x-1} - e^{-x^2}\right) = -\infty}$$

n) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{e^{-2x+3} + e^{2x}}$

Par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-2x+3} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = 0$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \frac{1}{e^{-2x+3} + e^{2x}} = 0}$$

o) $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln\left(\dfrac{x}{x+1}\right)$

Pour tout $x > 0$, $\dfrac{x}{x+1} = \dfrac{1}{1+\frac{1}{x}}$, qui tend vers 1 en $+\infty$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \ln\left(\frac{x}{x+1}\right) = \ln(1) = 0}$$

p) $\lim\limits_{x\to-\infty} \ln\left(\dfrac{e^x+1}{2e^x+3}\right)$

On a $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$, donc la fraction tend vers $\dfrac{1}{3}$. Par composition,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \ln\left(\frac{e^x+1}{2e^x+3}\right) = \ln\left(\frac{1}{3}\right) = -\ln(3)}$$

Exercice n° 17. ♠ ♠ La fonction tangente hyperbolique est la fonction définie pour tout réel x par :

$$th(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} th(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} th(x)$. En déduire les équations des éventuelles asymptotes à la courbe représentative de la fonction th.

   • **En $+\infty$.** Forme indéterminée. Pour tout réel x, en factorisant par e^x : $th(x) = \dfrac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}}$, et $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x} = 0$. Par quotient,

   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} th(x) = 1}$$

   • **En $-\infty$.** Pour tout réel x, en factorisant par e^{-x} : $th(x) = \dfrac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$, et $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = 0$. Par quotient,

   $$\boxed{\lim_{x\to-\infty} th(x) = -1}$$

   Les droites d'équations $y = 1$ (en $+\infty$) et $y = -1$ (en $-\infty$) sont asymptotes horizontales à la courbe de th.

2. Justifier que th est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que pour tout réel x,

   $$th'(x) = \frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}$$

   Pour tout réel x, $e^x + e^{-x} > 0$: th est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. On pose :

   $$\begin{cases} u(x) = e^x - e^{-x} \\ u'(x) = e^x + e^{-x} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x + e^{-x} \\ v'(x) = e^x - e^{-x} \end{cases}$$

   Pour tout réel x, avec $e^x \times e^{-x} = 1$:

   $$\begin{aligned} th'(x) &= \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{(e^x + e^{-x})^2} \\ &= \boxed{\frac{4}{(e^x + e^{-x})^2}} \end{aligned}$$

3. En déduire le tableau de variations de la fonction th en y faisant figurer les limites et images éventuelles.

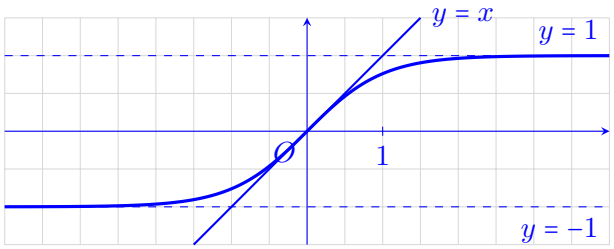
   Pour tout réel x, $th'(x) > 0$: th est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $th(0) = \dfrac{1-1}{1+1} = 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$th'(x)$		$+$	$\|$	$+$	
th	-1	↗	0	↗	1

4. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de la fonction th à l'abscisse 0.
   $th(0) = 0$ et $th'(0) = \dfrac{4}{(1+1)^2} = 1$. La tangente a pour équation $y = th'(0)(x-0) + th(0)$, soit

$$\boxed{y = x}$$

5. Dans un repère orthonormé, tracer l'allure de la courbe représentative de la fonction th, sa tangente à l'abscisse 0 et ses éventuelles asymptotes.



Exercice n° 18. ♠ ♠ ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x+2} - \sqrt{x}$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $x > 0$, en multipliant par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x} = \frac{(x+2) - x}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x}}$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x+2} - \sqrt{x}\right) = 0}$$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x} - \sqrt{x+4}$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $x > 0$, $\sqrt{x^2+x} = x\sqrt{1+\frac{1}{x}}$ et $\sqrt{x+4} = \sqrt{x}\sqrt{1+\frac{4}{x}}$, donc

$$\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x+4} = x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}} - \frac{\sqrt{1+\frac{4}{x}}}{\sqrt{x}}\right)$$

La parenthèse tend vers $1 - 0 = 1$ et x vers $+\infty$. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x+4}\right) = +\infty}$$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x}$

Forme indéterminée « $+\infty-\infty$ ». Pour tout $x>0$, par la quantité conjuguée :

$$\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+x+1}+\sqrt{x^2+x}}$$

Le dénominateur tend vers $+\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{x^2+x}\right)=0}$$

Comparaison de limites



Exercice n° 19. ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x+\sin(x)$

Pour tout réel x, $\sin(x)\geqslant -1$, donc $e^x+\sin(x)\geqslant e^x-1$. Or $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x-1)=+\infty$: par comparaison,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}(e^x+\sin(x))=+\infty}$$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty}(\cos(4x)-3)x^3$

Pour tout réel x, $-4\leqslant\cos(4x)-3\leqslant -2$. Pour tout $x<0$, $x^3<0$: en multipliant $\cos(4x)-3\leqslant -2$ par $x^3<0$, l'inégalité change de sens et $(\cos(4x)-3)x^3\geqslant -2x^3$. Or $\lim\limits_{x\to-\infty}(-2x^3)=+\infty$: par comparaison,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}(\cos(4x)-3)x^3=+\infty}$$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} 1+\dfrac{\sin(x)}{\sqrt{x}}$

Pour tout $x>0$, $-1\leqslant\sin(x)\leqslant 1$, donc $-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\leqslant\dfrac{\sin(x)}{\sqrt{x}}\leqslant\dfrac{1}{\sqrt{x}}$. Les deux encadrants tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin(x)}{\sqrt{x}}=0$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{\sin(x)}{\sqrt{x}}\right)=1}$$

d) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\cos(x)}{x+\sin(x)}$

Pour tout $x>1$, $\dfrac{x+\cos(x)}{x+\sin(x)}=\dfrac{1+\frac{\cos(x)}{x}}{1+\frac{\sin(x)}{x}}$. Pour tout $x>0$, $-\dfrac{1}{x}\leqslant\dfrac{\cos(x)}{x}\leqslant\dfrac{1}{x}$ et de même pour $\dfrac{\sin(x)}{x}$: d'après le théorème des gendarmes, ces deux quotients tendent vers 0. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\cos(x)}{x+\sin(x)}=1}$$

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+2\sin(x)}{x}$

Pour tout $x > 0$, $\dfrac{x+2\sin(x)}{x} = 1 + \dfrac{2\sin(x)}{x}$, avec $-\dfrac{2}{x} \leqslant \dfrac{2\sin(x)}{x} \leqslant \dfrac{2}{x}$: d'après le théorème des gendarmes, $\dfrac{2\sin(x)}{x}$ tend vers 0. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{x+2\sin(x)}{x} = 1}$$

f) $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x+\sin(x)+3}$

Pour tout réel x, $x+\sin(x)+3 \geqslant x+2$, et $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+2) = +\infty$: par comparaison, $\lim\limits_{x\to+\infty}(x+\sin(x)+3) = +\infty$. Par composition avec la racine carrée,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x+\sin(x)+3} = +\infty}$$

g) $\lim\limits_{x\to+\infty} 2x^2 - 3x + \sin(4x)$

Pour tout réel x, $2x^2-3x+\sin(4x) \geqslant 2x^2-3x-1$, et, pour $x \neq 0$, $2x^2-3x-1 = x^2\left(2 - \dfrac{3}{x} - \dfrac{1}{x^2}\right)$ tend vers $+\infty$. Par comparaison,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \left(2x^2 - 3x + \sin(4x)\right) = +\infty}$$

h) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{3\sin(x)+2\cos(x)}{x^3}$

Pour tout réel x, $-5 \leqslant 3\sin(x)+2\cos(x) \leqslant 5$, donc, pour tout $x > 0$, $-\dfrac{5}{x^3} \leqslant \dfrac{3\sin(x)+2\cos(x)}{x^3} \leqslant \dfrac{5}{x^3}$. Les deux encadrants tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{3\sin(x)+2\cos(x)}{x^3} = 0}$$

i) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin(x)}{e^x}$

Pour tout réel x, $e^x > 0$ et $-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1$, donc $-e^{-x} \leqslant \dfrac{\sin(x)}{e^x} \leqslant e^{-x}$. Les deux encadrants tendent vers 0 : d'après le théorème des gendarmes,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin(x)}{e^x} = 0}$$

Exercice n° 20. ♠ Déterminer les limites suivantes. Justifier.

a) $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x - x$

Forme indéterminée « $+\infty-\infty$ ». Pour tout $x > 0$, $e^x - x = x\left(\dfrac{e^x}{x} - 1\right)$, et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$ (croissances comparées). Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} (e^x - x) = +\infty}$$

b) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^5e^x$

Par croissances comparées,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} x^5e^x = 0}$$

c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x-1}{e^x+x}$

Pour tout réel x, $\dfrac{e^x-1}{e^x+x} = \dfrac{1-e^{-x}}{1+xe^{-x}}$, avec $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{e^x} = 0$ (croissances comparées). Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x-1}{e^x+x} = 1}$$

d) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^x+e^{-x}}{x}$

Pour tout $x \neq 0$, $\dfrac{e^x+e^{-x}}{x} = \dfrac{e^x}{x} + \dfrac{e^{-x}}{x}$. D'une part, $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{e^x}{x} = 0$. D'autre part, en posant $X = -x$, $\dfrac{e^{-x}}{x} = -\dfrac{e^X}{X}$ et $\lim\limits_{X\to+\infty} \dfrac{e^X}{X} = +\infty$ (croissances comparées). Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \frac{e^x+e^{-x}}{x} = -\infty}$$

e) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{2x}-3x}{e^{2x}+3x}$

Pour tout réel x, $\dfrac{e^{2x}-3x}{e^{2x}+3x} = \dfrac{1-3xe^{-2x}}{1+3xe^{-2x}}$, et, en posant $X = 2x$, $xe^{-2x} = \dfrac{1}{2}Xe^{-X}$ tend vers 0 (croissances comparées). Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{2x}-3x}{e^{2x}+3x} = 1}$$

f) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3xe^x+4e^x}{e^{2x}+e^x+1}$

$\lim\limits_{x\to-\infty} xe^x = 0$ (croissances comparées) et $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$, donc le numérateur tend vers 0 ; le dénominateur tend vers 1. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \frac{3xe^x+4e^x}{e^{2x}+e^x+1} = 0}$$

g) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{-x}}{28x}$

$\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} 28x = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{-x}}{28x} = 0}$$

h) $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} - x$

$\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-x} = 0$ (croissances comparées) et $\lim\limits_{x\to+\infty} (-x) = -\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} (xe^{-x} - x) = -\infty}$$

i) $\lim\limits_{x\to-\infty} x^3e^x - x^3 + x^2$

$\lim\limits_{x\to-\infty} x^3e^x = 0$ (croissances comparées) ; pour $x \neq 0$, $-x^3 + x^2 = -x^3\left(1 - \dfrac{1}{x}\right)$ tend vers $+\infty$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}\left(x^3e^x - x^3 + x^2\right) = +\infty}$$

j) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5e^{2x} - x^2}{x^2 + 3}$

Forme indéterminée. Pour tout $x > 0$, $\dfrac{5e^{2x} - x^2}{x^2 + 3} = \dfrac{e^{2x}}{x^2} \times \dfrac{5 - x^2e^{-2x}}{1 + \frac{3}{x^2}}$. En posant $X = 2x$, $\dfrac{e^{2x}}{x^2} = 4\dfrac{e^X}{X^2}$ tend vers $+\infty$ et $x^2e^{-2x} = \dfrac{1}{4}X^2e^{-X}$ tend vers 0 (croissances comparées). Par produit et quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{5e^{2x} - x^2}{x^2 + 3} = +\infty}$$

k) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \dfrac{e^x + e^{-x}}{x}$

$\lim\limits_{x\to0}\left(e^x + e^{-x}\right) = 2$ et $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} x = 0^+$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x>0}} \frac{e^x + e^{-x}}{x} = +\infty}$$

l) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x<0}} \dfrac{e^x - e^{-x}}{x + 1}$

$\lim\limits_{x\to0}\left(e^x - e^{-x}\right) = 0$ et $\lim\limits_{x\to0}(x + 1) = 1$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{\substack{x\to0\\x<0}} \frac{e^x - e^{-x}}{x + 1} = 0}$$

m) $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) - 2x + 1$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout $x > 0$, $\ln(x) - 2x + 1 = x\left(\dfrac{\ln(x)}{x} - 2 + \dfrac{1}{x}\right)$. Par croissances comparées, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x} = 0$, donc la parenthèse tend vers -2. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty}\left(\ln(x) - 2x + 1\right) = -\infty}$$

n) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} x\ln(x) - 2x$

Par croissances comparées, $\lim\limits_{x\to0^+} x\ln(x) = 0$, et $\lim\limits_{x\to0^+} 2x = 0$. Par somme,

$$\boxed{\lim_{x\to0^+}\left(x\ln(x) - 2x\right) = 0}$$

o) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x\ln(x)}{x^2+1}$

Pour tout $x>0$, $\dfrac{x\ln(x)}{x^2+1} = \dfrac{\ln(x)}{x} \times \dfrac{1}{1+\frac{1}{x^2}}$. Par croissances comparées, le premier facteur tend vers 0 ; le second tend vers 1. Par produit,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{x\ln(x)}{x^2+1} = 0}$$

p) $\lim\limits_{\substack{x\to0\\x>0}} \dfrac{1}{x} + \ln(x)$

Forme indéterminée « $+\infty-\infty$ ». Pour tout $x>0$, $\dfrac{1}{x}+\ln(x) = \dfrac{1+x\ln(x)}{x}$. Par croissances comparées, le numérateur tend vers 1 ; le dénominateur tend vers 0 en restant strictement positif. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to0^+} \left(\frac{1}{x} + \ln(x)\right) = +\infty}$$

q) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x}{\ln(x)}$

Pour tout $x>1$, $\dfrac{x}{\ln(x)} = \dfrac{1}{\frac{\ln(x)}{x}}$. Par croissances comparées, $\dfrac{\ln(x)}{x}$ tend vers 0 en restant strictement positif. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\ln(x)} = +\infty}$$

Exercice n° 21. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x^3-4x^2)e^{-x}$.

1. Déterminer l'expression algébrique de $f'(x)$ pour tout réel x.
   f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On pose :

$$\begin{cases} u(x) = 2x^3-4x^2 \\ u'(x) = 6x^2-8x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{-x} \\ v'(x) = -e^{-x} \end{cases}$$

   Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= (6x^2-8x)e^{-x} - (2x^3-4x^2)e^{-x} \\ &= \left(-2x^3+10x^2-8x\right)e^{-x} \\ &= -2x\left(x^2-5x+4\right)e^{-x} \\ &= \boxed{-2x(x-1)(x-4)e^{-x}} \end{aligned}$$

   x^2-5x+4 a pour racines 1 et 4

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.
   Les fonctions affines $x\mapsto -2x$, $x\mapsto x-1$ et $x\mapsto x-4$ s'annulent en 0, 1 et 4, de coefficients directeurs $-2<0$, $1>0$ et $1>0$; pour tout réel x, $e^{-x}>0$.

x	$-\infty$		0		1		4		$+\infty$
$-2x$		$+$	0	$-$		$-$		$-$	
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-4$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
e^{-x}		$+$		$+$		$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

3. Déterminer les limites de la fonction f en $+\infty$ et $-\infty$ en justifiant. Préciser les équations des asymptotes éventuelles à sa courbe représentative.

   • **En $+\infty$.** Pour tout réel x, $f(x) = 2x^3e^{-x} - 4x^2e^{-x}$, et, par croissances comparées, $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3e^{-x} = \lim\limits_{x\to+\infty} x^2e^{-x} = 0$. Par somme,

   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0}$$

   La droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

   • **En $-\infty$.** Pour $x \neq 0$, $2x^3 - 4x^2 = x^3\left(2 - \dfrac{4}{x}\right)$ tend vers $-\infty$, et $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$. Par produit,

   $$\boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty}$$

   Pas d'asymptote horizontale en $-\infty$.

4. Déterminer le tableau de variations complet de la fonction f.
   $f(0) = 0$, $f(1) = (2-4)e^{-1} = -2e^{-1}$ et $f(4) = (128-64)e^{-4} = 64e^{-4}$.

x	$-\infty$		0		1		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	↗	0	↘	$-2e^{-1}$	↗	$64e^{-4}$	↘	0

Exercice n° 22. ♠ ♠ Définition : on dit que la droite d d'équation $y = ax + b$ est une *asymptote oblique* à la courbe de la fonction f en $+\infty$ lorsque :

$$\lim_{x\to+\infty} \big(f(x) - (ax+b)\big) = 0$$

On définit de même une asymptote oblique en $-\infty$.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{3}{2}e^{2x} - 5e^x - 2x + 1$. On note C sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère.

1. Déterminer la limite de f quand x tend vers $+\infty$.
   Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». Pour tout réel x,
   $$f(x) = e^{2x}\left(\frac{3}{2} - 5e^{-x} - 2xe^{-2x} + e^{-2x}\right)$$
   Par composition, e^{-x} et e^{-2x} tendent vers 0, et, en posant $X = 2x$, $xe^{-2x} = \frac{1}{2}Xe^{-X}$ tend vers 0 (croissances comparées) : la parenthèse tend vers $\frac{3}{2}$. Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{2x} = +\infty$, par produit,
   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

2. Déterminer la limite de f quand x tend vers $-\infty$.
   Par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = \lim\limits_{x\to-\infty} e^{x} = 0$, et $\lim\limits_{x\to-\infty} (-2x+1) = +\infty$. Par somme,
   $$\boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty}$$

3. Montrer que la droite d d'équation $y = -2x + 1$ est une asymptote oblique à C quand x tend vers $-\infty$.
   Pour tout réel x :
   $$f(x) - (-2x+1) = \frac{3}{2}e^{2x} - 5e^{x}$$
   Or $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{2x} = \lim\limits_{x\to-\infty} e^{x} = 0$, donc
   $$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \big(f(x) - (-2x+1)\big) = 0}$$
   La droite d d'équation $y = -2x + 1$ est asymptote oblique à C en $-\infty$.

Exercice n° 23. ♠ ♠ On considère la fonction f définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par $f(x) = x^2 - 8\ln(x)$.

1. Déterminer $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$.
   On a $\lim\limits_{x\to0^+} x^2 = 0$ et $\lim\limits_{x\to0^+} \ln(x) = -\infty$, donc $\lim\limits_{x\to0^+} \big(-8\ln(x)\big) = +\infty$. Par somme :
   $$\boxed{\lim_{x\to0^+} f(x) = +\infty}$$

2. On admet que, pour tout $x > 0$, $f(x) = x^2\left(1 - 8\dfrac{\ln(x)}{x^2}\right)$. En déduire la limite : $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
   Par croissances comparées, $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x^2} = 0$, donc la parenthèse tend vers 1 ; et $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$. Par produit :
   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

3. Montrer que, pour tout réel x de $]0\ ;\ +\infty[$, $f'(x) = \dfrac{2\left(x^2-4\right)}{x}$.

f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables. Pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = 2x - \frac{8}{x} = \frac{2x^2-8}{x} = \boxed{\frac{2\left(x^2-4\right)}{x}}$$

4. Étudier les variations de f sur $]0\ ;\ +\infty[$ et dresser son tableau de variations. On précisera la valeur exacte du minimum de f sur $]0\ ;\ +\infty[$ ainsi que ses limites aux bornes.

Pour tout $x > 0$, $f'(x) = \dfrac{2(x-2)(x+2)}{x}$; sur $]0\,;+\infty[$, 2, $x+2$ et x sont strictement positifs, et $x-2$ s'annule en 2 avec un coefficient directeur $1 > 0$.

x	0		2		$+\infty$
$x-2$	‖	$-$	0	$+$	
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
f	‖ $+\infty$	↘	$4-8\ln(2)$	↗	$+\infty$

f est strictement décroissante sur $]0\,;2]$ et strictement croissante sur $[2\,;+\infty[$; son minimum vaut $f(2) = \boxed{4-8\ln(2)}$.

5. On admet que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement deux solutions sur $]0\ ;\ +\infty[$: $\alpha \in]0\ ;\ 2[$ et $\beta \in]2\ ;\ +\infty[$ (on ne cherchera pas à les déterminer). En déduire le tableau de signes de f.

f est strictement décroissante sur $]0\,;2]$ et s'annule en α : elle est strictement positive sur $]0\,;\alpha[$ et strictement négative sur $]\alpha\,;2]$. De même, strictement croissante sur $[2\,;+\infty[$, elle est strictement négative sur $[2\,;\beta[$ et strictement positive sur $]\beta\,;+\infty[$.

x	0		α		β		$+\infty$
$f(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

6. Pour tout nombre réel k, on considère la fonction g_k définie sur $]0\ ;\ +\infty[$ par :

$$g_k(x) = x^2 - 8\ln(x) + k.$$

En s'aidant du tableau de variations de f, déterminer la plus petite valeur de k pour laquelle la fonction g_k est positive sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$.

Pour tout $x > 0$, $g_k(x) = f(x) + k$. La fonction g_k est positive sur $]0\,;+\infty[$ si et seulement si, pour tout $x > 0$, $f(x) \geqslant -k$, c'est-à-dire si et seulement si le minimum de f est supérieur ou égal à $-k$:

$$4 - 8\ln(2) \geqslant -k \Leftrightarrow k \geqslant 8\ln(2) - 4$$

$$\boxed{k = 8\ln(2) - 4}$$

La plus petite valeur de k qui convient est $8\ln(2) - 4$.

Exercice n° 24. ♠ ♠ ♠ Pour tout entier $n \geq 1$, on note $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$ (« factorielle n ») et l'on pose $0! = 1$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit sur $[0\,;+\infty[$ la fonction S_n par :

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x \geq 0$, $S'_{n+1}(x) = S_n(x)$.

   Pour tout entier $k \geq 1$ et tout réel $x \geq 0$, la dérivée de $x \mapsto \dfrac{x^k}{k!}$ est $x \mapsto \dfrac{kx^{k-1}}{k!} = \dfrac{x^{k-1}}{(k-1)!}$, et la constante 1 a pour dérivée 0. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout réel $x \geq 0$:

$$\begin{aligned} S'_{n+1}(x) &= 0 + 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} \\ &= \boxed{S_n(x)} \end{aligned}$$

2. Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x \geq 0$, $e^x \geq S_n(x)$.

   Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note P_n la propriété : « pour tout réel $x \geq 0$, $e^x \geq S_n(x)$ ».

   Initialisation. $S_0(x) = 1$. La fonction exp est croissante, donc pour tout réel $x \geq 0$, $e^x \geq e^0 = 1$: P_0 est vraie.

   Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que P_n soit vraie. On considère la fonction h définie sur $[0\,;+\infty[$ par $h(x) = e^x - S_{n+1}(x)$. Elle est dérivable comme somme de fonctions dérivables et, d'après la question 1, pour tout réel $x \geq 0$:

$$h'(x) = e^x - S_n(x) \geq 0$$

   d'après l'hypothèse de récurrence. Donc h est croissante sur $[0\,;+\infty[$, et pour tout réel $x \geq 0$, $h(x) \geq h(0) = 1 - 1 = 0$, c'est-à-dire $e^x \geq S_{n+1}(x)$: P_{n+1} est vraie.

   Conclusion. P_0 est vraie et la propriété est héréditaire, donc P_n est vraie pour tout entier naturel n.

$$\boxed{\text{Pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ et tout réel } x \geq 0,\ e^x \geq S_n(x)}$$

3. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x > 0$, $\dfrac{e^x}{x^n} \geq \dfrac{x}{(n+1)!}$, puis déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x^n}$.

   Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x > 0$. Tous les termes de $S_{n+1}(x)$ sont strictement positifs, donc, d'après la question 2 :

$$e^x \geq S_{n+1}(x) \geq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

   En divisant par $x^n > 0$:

$$\boxed{\frac{e^x}{x^n} \geq \frac{x}{(n+1)!}}$$

   Or $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x}{(n+1)!} = +\infty$, donc, par comparaison :

$$\boxed{\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty}$$

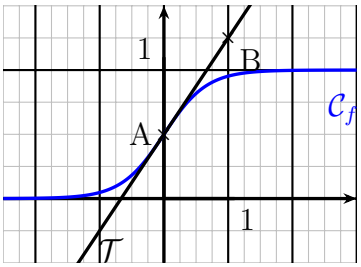
   On retrouve le théorème des croissances comparées.

Exercices type bac

Exercice n° 25. ♠ On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-3x}}.$$

On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal du plan.
On note A le point de coordonnées $\left(0\,;\frac{1}{2}\right)$ et B le point de coordonnées $\left(1\,;\frac{5}{4}\right)$. On a tracé ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{T}$, la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.



Partie A : Lectures graphiques
Dans cette partie, les résultats seront obtenus par lecture graphique. Aucune justification n'est demandée.

1. Déterminer l'équation réduite de la tangente $\mathscr{T}$.
   $\mathscr{T}$ passe par $A\left(0\,;\frac{1}{2}\right)$ et $B\left(1\,;\frac{5}{4}\right)$: son coefficient directeur est $\frac{\frac{5}{4}-\frac{1}{2}}{1-0} = \frac{3}{4}$ et son ordonnée à l'origine $\frac{1}{2}$:
   $$\boxed{y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}}$$
2. Donner les intervalles sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave.
   f semble convexe sur $]-\infty\,;0]$ et concave sur $[0\,;+\infty[$.

Partie B : Étude de la fonction

1. On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$. Déterminer l'expression de sa fonction dérivée $f'(x)$.
   $f = \frac{1}{u}$ avec $u(x) = 1+e^{-3x} > 0$ et $u'(x) = -3e^{-3x}$. Pour tout réel x :
   $$f'(x) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2} = \boxed{\frac{3e^{-3x}}{\left(1+e^{-3x}\right)^2}}$$
2. Justifier que la fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
   Pour tout réel x, $3e^{-3x} > 0$ et $\left(1+e^{-3x}\right)^2 > 0$, donc $f'(x) > 0$: **f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.**
3. a) Déterminer la limite en $+\infty$ de la fonction f. Justifier.
   $\lim\limits_{x\to+\infty}(-3x) = -\infty$ et $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-3x} = 0$. Par quotient,
   $$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 1}$$

b) Déterminer la limite en $-\infty$ de la fonction f. Justifier.

$\lim\limits_{x\to-\infty}(-3x) = +\infty$, donc, par composition, $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-3x} = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+e^{-3x}\right) = +\infty$. Par quotient,

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0}$$

c) La fonction f admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$ et en $-\infty$? Justifier.

Oui : les limites sont finies. La droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale en $+\infty$ et la droite d'équation $y = 0$ en $-\infty$.

Partie C : Tangente et convexité

1. Déterminer par le calcul une équation de la tangente $\mathscr{T}$ à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.

$f(0) = \dfrac{1}{1+1} = \dfrac{1}{2}$ et $f'(0) = \dfrac{3}{(1+1)^2} = \dfrac{3}{4}$. La tangente a pour équation $y = f'(0)(x-0) + f(0)$, soit

$$\boxed{y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}}$$

2. On admet que f est dérivable deux fois sur $\mathbb{R}$ et que pour tout réel x,

$$f''(x) = \frac{9e^{-3x}\left(e^{-3x}-1\right)}{\left(1+e^{-3x}\right)^3}.$$

a) Étudier le signe de la fonction f'' sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x, $9e^{-3x} > 0$ et $\left(1+e^{-3x}\right)^3 > 0$. De plus,

$$e^{-3x} - 1 > 0 \Leftrightarrow e^{-3x} > e^0 \Leftrightarrow -3x > 0 \Leftrightarrow x < 0$$

(exp strictement croissante ; on divise par $-3 < 0$, l'inégalité change de sens), et $e^{-3x} - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$9e^{-3x}$		$+$		$+$	
$e^{-3x}-1$		$+$	0	$-$	
$\left(1+e^{-3x}\right)^3$		$+$		$+$	
$f''(x)$		$+$	0	$-$	

b) Indiquer, en justifiant, sur quel(s) intervalle(s) la fonction f est convexe.

f'' est positive sur $]-\infty\,;0]$: f **est convexe sur** $]-\infty\,;0]$ (et concave sur $[0\,;+\infty[$, où f'' est négative).

c) Que représente le point A pour la courbe $\mathscr{C}_f$? Justifier.

f'' s'annule en 0 en changeant de signe : **le point** $A\left(0\,;\frac{1}{2}\right)$ **est un point d'inflexion de** $\mathscr{C}_f$.

d) En déduire la position relative de la tangente $\mathscr{T}$ et de la courbe $\mathscr{C}_f$. Justifier la réponse.

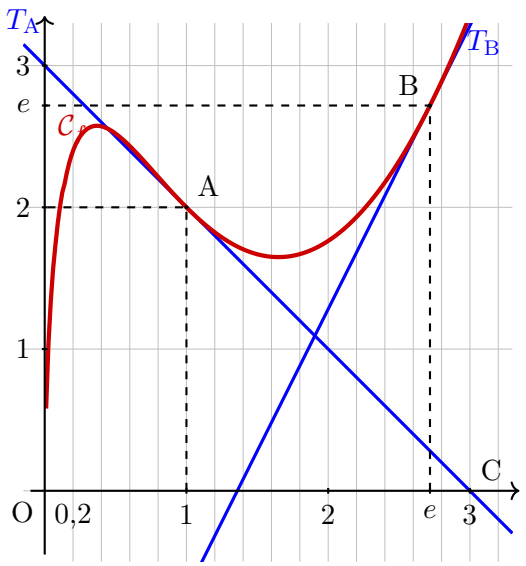
Sur $]-\infty\,;0]$, f est convexe : $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de ses tangentes, donc de $\mathscr{T}$. Sur $[0\,;+\infty[$, f est concave : $\mathscr{C}_f$ est au-dessous de $\mathscr{T}$. $\mathscr{C}_f$ **est au-dessus de** $\mathscr{T}$ **sur** $]-\infty\,;0]$**, au-dessous sur** $[0\,;+\infty[$: la tangente traverse la courbe en A.

Exercice n° 26. ♠ ♠ ♠ (D'après le bac, Métropole, 17 juin 2025, exercice 2)

On considère une fonction f définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$. On admet qu'elle est deux fois dérivable sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$. On note f' sa fonction dérivée et f'' sa fonction dérivée seconde.

Dans un repère orthogonal, on a tracé ci-dessous :

- la courbe représentative de f, notée $\mathcal{C}_f$ sur l'intervalle $]0\,;\,3]$;
- la droite T_{A},tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $\text{A}(1\,;\,2)$;
- la droite T_{B} tangente à $\mathcal{C}_f$ au point $\text{B}(\text{e}\,;\,\text{e})$.



On précise par ailleurs que la tangente T_{A} passe par le point $\text{C}(3\,;\,0)$.

Partie A : lectures graphiques. On répondra aux questions suivantes en les justifiant à l'aide du graphique.

1. Déterminer le nombre dérivé $f'(1)$.

   La tangente T_{A} passe par $\text{A}(1\,;2)$ et $\text{C}(3\,;0)$: son coefficient directeur vaut $\dfrac{0-2}{3-1} = -1$. Donc $\boxed{f'(1) = -1}$.

2. Combien de solutions l'équation $f'(x) = 0$ admet-elle dans l'intervalle $]0\,;\,3]$?

   Sur le graphique, la courbe admet deux tangentes horizontales sur $]0\,;3]$ (un maximum local puis un minimum local) : l'équation $f'(x) = 0$ admet **deux solutions** dans $]0\,;3]$.

3. Quel est le signe de $f''(0,2)$?

   Au voisinage de 0,2, la courbe est située au-dessous de ses tangentes : f y est concave, donc $\boxed{f''(0{,}2) < 0}$.

Partie B : étude de la fonction f.

On admet dans cette partie que la fonction f est définie sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ par

$$f(x) = x[2(\ln x)^2 - 3\ln x + 2]$$

où ln désigne la fonction logarithme népérien.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2X^2 - 3X + 2 = 0$.

   En déduire que $\mathcal{C}_f$ ne coupe pas l'axe des abscisses.

   Le discriminant de $2X^2 - 3X + 2$ vaut $\Delta = (-3)^2 - 4\times 2\times 2 = -7 < 0$: l'équation n'a **aucune solution réelle**, et $2X^2 - 3X + 2$ est du signe de $a = 2 > 0$ pour tout réel X. Pour tout $x > 0$, en posant $X = \ln(x)$, $f(x) = x\,(2X^2 - 3X + 2)$ est le produit de deux nombres strictement positifs : $f(x) > 0$. Donc $\mathcal{C}_f$ **ne coupe pas l'axe des abscisses**.

2. Déterminer, en justifiant, la limite de f en $+\infty$.

   On admettra que la limite de f en 0 est égale à 0.

   Pour tout $x > 1$, $2(\ln x)^2 - 3\ln x + 2 = (\ln x)^2\left(2 - \dfrac{3}{\ln x} + \dfrac{2}{(\ln x)^2}\right)$. Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$, la

parenthèse tend vers 2 et $(\ln x)^2$ vers $+\infty$; par produit avec x :

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty}$$

3. On admet que pour tout x appartenant à $]0\ ;\ +\infty[$, $\quad f'(x) = 2(\ln x)^2 + \ln x - 1$.

   a) Montrer que pour tout x appartenant à $]0\ ;\ +\infty[$, $\ f''(x) = \dfrac{1}{x}(4\ln x + 1)$.

   f' est dérivable sur $]0\,;+\infty[$. Pour tout $x > 0$, la dérivée de $2(\ln x)^2$ est $2\times 2\ln(x)\times\dfrac{1}{x}$ (dérivée de u^2 : $2u'u$), donc :

   $$f''(x) = \frac{4\ln(x)}{x} + \frac{1}{x} = \boxed{\frac{1}{x}\big(4\ln(x)+1\big)}$$

   b) Étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $]0\ ;\ +\infty[$ et préciser la valeur exacte de l'abscisse du point d'inflexion.

   Pour tout $x > 0$, $\dfrac{1}{x} > 0$, donc $f''(x)$ a le signe de $4\ln(x)+1$:

   $$4\ln(x)+1 > 0 \Leftrightarrow \ln(x) > -\frac{1}{4} \Leftrightarrow x > e^{-\frac{1}{4}}$$

x	0		$e^{-\frac{1}{4}}$		$+\infty$
$\frac{1}{x}$	‖	+		+	
$4\ln(x)+1$	‖	−	0	+	
$f''(x)$	‖	−	0	+	

   f est concave sur $\left]0\,;e^{-\frac{1}{4}}\right]$ et convexe sur $\left[e^{-\frac{1}{4}}\,;+\infty\right[$: f'' s'annule en changeant de signe, donc $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion d'abscisse $\boxed{e^{-\frac{1}{4}}}$.

   c) Montrer que la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la tangente T_B sur l'intervalle $]1\ ;\ +\infty[$.

   On a $e^{-\frac{1}{4}} < 1$, donc f est convexe sur $]1\,;+\infty[$: sur cet intervalle, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de ses tangentes, en particulier de T_B (B a pour abscisse $e > 1$). Donc $\mathcal{C}_f$ **est au-dessus de T_B sur** $]1\,;+\infty[$.